Product Owner Document

PO Hub Billing Provider

Hub de agrupamento de contas recorrentes de energia (CPFL / RGE), água (Aegea / Corsan) e telecom (Vivo) com envio ao sistema de aluguéis

Versão do documento	**v1.6.0**
Data	29 de outubro de 2026
Status	Rascunho para validação
Product Owner	Weber
Stack	Python, RabbitMQ, Redis, Docker, Webhooks, API REST, testes unitários
Plataformas	Windows e Ubuntu (nativo e Docker)
Artefatos desta versão	PO_Hub_Billing_Provider_v1.6.0.pdf · Infografico_Hub_Billing_Provider_v1.6.0.pdf / .png

Sumário

1. Controle de versões
2. Visão do produto
3. Problema, objetivos e métricas de sucesso
4. Escopo
5. Atores e perfis de acesso
6. Provedores suportados
7. Requisitos funcionais
8. Requisitos não funcionais
9. Arquitetura
10. Filas, mensagens e Correlation ID
11. Padrão Adapter de provedores
12. Modelo de dados canônico
13. API REST e Webhooks
14. Segurança, usuários e permissões
15. Ambientes, Docker e execução em Windows/Ubuntu
16. Estratégia de testes
17. Política de versionamento do PO
18. Backlog e roadmap
19. Riscos, premissas e questões em aberto
20. Glossário

1. Controle de versões

Versão	Data	Autor	Alterações

v1.6.0	2026-10-29	Weber	• Versão automática após 13 PRs mergeados. • PR #1: Adapter Vivo, novo PO a cada 10 PRs e PO v1.2.0 • PR #2: Importação de fatura em PDF e validação da linha digitável • PR #3: Persistência em PostgreSQL: vínculos conta-imóvel, contas e lotes • PR #4: Envio dos lotes ao sistema de aluguéis e workers de ponta a ponta • PR #5: Coleta automática da RGE e da Corsan pelas APIs dos portais • PR #6: Arquivos iniciar e aplicacao para Windows e Ubuntu • PR #7: Painel de administração web em /painel • PR #8: Cadastro do imóvel e do titular nas contas • PR #9: Painel no estilo verde-petróleo, claro e escuro • PR #10: Hub passa a usar a porta 8010 e avisa se a porta estiver ocupada • PR #11: Usuários no banco e troca de senha obrigatória no painel • PR #12: parar.bat e parar.sh para fechar o hub • PR #13: iniciar.bat limpa sobras de instalações interrompidas
v1.5.0	2026-10-29	Weber	• Versão automática após 12 PRs mergeados. • PR #1: Adapter Vivo, novo PO a cada 10 PRs e PO v1.2.0 • PR #2: Importação de fatura em PDF e validação da linha digitável • PR #3: Persistência em PostgreSQL: vínculos conta-imóvel, contas e lotes • PR #4: Envio dos lotes ao sistema de aluguéis e workers de ponta a ponta • PR #5: Coleta automática da RGE e da Corsan pelas APIs dos portais • PR #6: Arquivos iniciar e aplicacao para Windows e Ubuntu • PR #7: Painel de administração web em /painel • PR #8: Cadastro do imóvel e do titular nas contas • PR #9: Painel no estilo verde-petróleo, claro e escuro • PR #10: Hub passa a usar a porta 8010 e avisa se a porta estiver ocupada • PR #11: Usuários no banco e troca de senha obrigatória no painel • PR #12: parar.bat e parar.sh para fechar o hub

v1.4.0	2026-10-29	Weber	• Versão automática após 11 PRs mergeados. • PR #1: Adapter Vivo, novo PO a cada 10 PRs e PO v1.2.0 • PR #2: Importação de fatura em PDF e validação da linha digitável • PR #3: Persistência em PostgreSQL: vínculos conta-imóvel, contas e lotes • PR #4: Envio dos lotes ao sistema de aluguéis e workers de ponta a ponta • PR #5: Coleta automática da RGE e da Corsan pelas APIs dos portais • PR #6: Arquivos iniciar e aplicacao para Windows e Ubuntu • PR #7: Painel de administração web em /painel • PR #8: Cadastro do imóvel e do titular nas contas • PR #9: Painel no estilo verde-petróleo, claro e escuro • PR #10: Hub passa a usar a porta 8010 e avisa se a porta estiver ocupada • PR #11: Usuários no banco e troca de senha obrigatória no painel
v1.3.0	2026-10-29	Weber	• Versão automática após 10 PRs mergeados. • PR #1: Adapter Vivo, novo PO a cada 10 PRs e PO v1.2.0 • PR #2: Importação de fatura em PDF e validação da linha digitável • PR #3: Persistência em PostgreSQL: vínculos conta-imóvel, contas e lotes • PR #4: Envio dos lotes ao sistema de aluguéis e workers de ponta a ponta • PR #5: Coleta automática da RGE e da Corsan pelas APIs dos portais • PR #6: Arquivos iniciar e aplicacao para Windows e Ubuntu • PR #7: Painel de administração web em /painel • PR #8: Cadastro do imóvel e do titular nas contas • PR #9: Painel no estilo verde-petróleo, claro e escuro • PR #10: Hub passa a usar a porta 8010 e avisa se a porta estiver ocupada
v1.2.0	2026-10-28	Weber	• Inclui a Vivo (telecom) como fornecedor de contas de consumo, com adapter vivo e tipo TELECOM. • Regra de versionamento: novo PO (PDF + infográfico) a cada 10 PRs mergeados na main, gerado pela GitHub Action po-release. • Testes ampliados para 63 (adapter Vivo e contagem de PRs).

v1.1.0	2026-10-25	Weber	• Testes unitários ampliados (59 testes, cobertura 98%), incluindo RabbitMQ simulado, logs, usuários e gerador do PO. • Testes executáveis em Docker (estágio test e serviço tests no Compose), Ubuntu e Windows, com scripts para cada ambiente. • CI com testes no container, além da matriz ubuntu-latest e windows-latest.
v1.0.0	2026-10-25	Weber	• Versão inicial do PO: visão, escopo, atores, provedores (CPFL/RGE, Aegea/Corsan), requisitos funcionais e não funcionais. • Arquitetura com Python, RabbitMQ, Redis, PostgreSQL, Docker, adapters por provedor e Correlation ID. • API REST, webhooks assinados (HMAC), conta admin e permissões por usuário. • Backlog em 11 épicos, riscos, questões em aberto e política de versionamento (PDF + infográfico a cada alteração).

2. Visão do produto

O **Hub Billing Provider** é um serviço central que coleta, normaliza e agrupa as contas recorrentes de consumo (energia elétrica, água e telecom) dos imóveis administrados, vincula cada conta ao imóvel e ao contrato de locação correspondente e entrega essas contas, de forma confiável e rastreável, ao **sistema de aluguéis**.

O hub também expõe uma **API REST** e emite **webhooks** para que outros sistemas, acoplados no futuro, consumam os mesmos dados sem integração direta com as concessionárias.

> **Declaração de visão:** para administradores de imóveis que precisam repassar contas de consumo aos contratos de locação, o Hub Billing Provider é a fonte única e auditável de contas de energia, água e telecom, que elimina a coleta manual por concessionária e entrega as contas prontas para cobrança.

3. Problema, objetivos e métricas de sucesso

3.1 Problema

- Cada fornecedor (CPFL/RGE, Aegea/Corsan, Vivo) tem portal, formato e calendário próprios.
- A coleta manual é lenta, sujeita a erro e não deixa trilha de auditoria.
- O sistema de aluguéis precisa receber as contas já vinculadas ao imóvel/contrato, sem duplicidade.

3.2 Objetivos

- Automatizar a coleta de 100% das contas dos imóveis cadastrados nos provedores suportados.
- Agrupar as contas por imóvel, contrato e competência (mês de referência).

- Entregar as contas ao sistema de aluguéis com garantia de entrega e idempotência.
- Disponibilizar API e webhooks para novos sistemas consumidores.
- Permitir adicionar uma nova concessionária criando apenas um novo adapter.

3.3 Métricas de sucesso (KPIs)

Métrica	Meta inicial
Contas coletadas automaticamente / contas esperadas no ciclo	≥ 98%
Tempo entre disponibilidade da conta e entrega ao sistema de aluguéis	≤ 24 h
Contas duplicadas entregues	0
Webhooks entregues com sucesso (após retentativas)	≥ 99,5%
Cobertura de testes unitários	≥ 80%
Tempo para incluir uma nova concessionária	≤ 1 sprint

4. Escopo

Dentro do escopo (v1)

- Cadastro de imóveis, unidades consumidoras (energia), matrículas (água) e contas/linhas Vivo (telecom).
- Cadastro de credenciais de acesso por provedor, armazenadas cifradas.
- Coleta agendada e sob demanda via adapters CPFL/RGE, Aegea/Corsan e Vivo.
- Normalização para o modelo canônico de conta.
- Agrupamento por imóvel / contrato / competência.
- Envio ao sistema de aluguéis.
- API REST, webhooks assinados e painel de administração.
- Conta admin e usuários com permissões concedidas pelo admin.
- Logs estruturados com Correlation ID e auditoria.
- Docker Compose; execução em Windows e Ubuntu.

Fora do escopo (v1)

- Pagamento das contas pelo hub.
- Cobrança ao inquilino (responsabilidade do sistema de aluguéis).
- Outras utilidades (gás, condomínio, outras operadoras de telecom), previstas para versões futuras.
- Aplicativo mobile.
- OCR avançado de contas digitalizadas em papel.

5. Atores e perfis de acesso

Ator	Descrição
Administrador (Admin)	Conta raiz. Cria usuários, define perfis e permissões, gerencia provedores, credenciais, webhooks e chaves de API.
Usuário operador	Opera o dia a dia conforme permissões liberadas pelo admin: cadastra imóveis, acompanha coletas, reprocessa falhas.
Usuário consulta	Apenas visualiza contas, status e relatórios.
Sistema de aluguéis	Consumidor principal; recebe as contas agrupadas.
Sistemas acoplados	Consomem a API e/ou assinam webhooks com uma chave de API (client credentials).
Concessionárias	CPFL/RGE, Aegea/Corsan e Vivo: fontes das contas.

6. Provedores suportados

Provedor	Tipo	Identificador da conta	Observação
CPFL Paulista / Piratininga / Santa Cruz	Energia	Unidade Consumidora (UC) / Nº instalação	Adapter `cpfl`
RGE (grupo CPFL)	Energia	Unidade Consumidora (UC)	Adapter `cpfl` com distribuidora `rge`
Corsan (grupo Aegea)	Água / esgoto	Matrícula / Código do imóvel	Adapter `aegea` com unidade `corsan`
Demais unidades Aegea	Água / esgoto	Matrícula	Mesmo adapter, configurável por unidade
Vivo (Telefônica Brasil)	Telecom (fixo, internet, móvel)	Código do cliente / Nº da conta / linha	Adapter `vivo`

> O meio de coleta de cada provedor (API oficial, portal do cliente, e-mail com fatura, arquivo EDI/CNAB ou upload manual) será confirmado na fase de descoberta (épico E1). O padrão adapter isola essa decisão do restante do hub.

7. Requisitos funcionais

ID	Requisito	Prioridade
RF-01	Autenticar usuários com login e senha; emitir token JWT com expiração e refresh.	**Must**
RF-02	Existir uma conta admin inicial criada no primeiro boot (senha obrigatoriamente trocada no primeiro acesso).	**Must**

RF-03	Admin cria, edita, bloqueia usuários e concede/revoga permissões (RBAC por perfil + permissões avulsas).	Must
RF-04	CRUD de imóveis, com vínculo a contrato de locação (ID externo do sistema de aluguéis).	Must
RF-05	CRUD de unidades consumidoras/matrículas por imóvel e por provedor.	Must
RF-06	Cadastro de credenciais por provedor, armazenadas cifradas e nunca exibidas após salvas.	Must
RF-07	Agendar coletas por provedor (cron configurável) e disparar coleta sob demanda via API/painel.	Must
RF-08	Coletar as contas através de adapters por provedor, publicando cada resultado em fila.	Must
RF-09	Normalizar cada conta para o modelo canônico (valor, vencimento, competência, código de barras, linha digitável, PIX, PDF).	Must
RF-10	Detectar duplicidade (mesmo provedor + identificador + competência) e não reprocessar.	Must
RF-11	Agrupar as contas por imóvel / contrato / competência, gerando um "lote de cobrança".	Must
RF-12	Enviar o lote ao sistema de aluguéis, com confirmação (ack) e retentativas.	Must
RF-13	Disponibilizar API REST de leitura de contas, lotes, imóveis e status de coleta.	Must
RF-14	Permitir que sistemas externos registrem assinaturas de webhook por tipo de evento.	Must
RF-15	Enviar webhooks assinados (HMAC-SHA256) com retentativa exponencial e DLQ.	Must
RF-16	Propagar Correlation ID em toda requisição, mensagem, log e webhook.	Must
RF-17	Painel admin: status das filas, coletas, falhas e botão de reprocessar.	Should
RF-18	Registrar trilha de auditoria (quem, o quê, quando, Correlation ID).	Should
RF-19	Alertar (e-mail/webhook) quando conta esperada não for encontrada até a data limite.	Should
RF-20	Upload manual de fatura (PDF) quando a coleta automática não for possível.	Should
RF-21	Relatórios de consumo histórico por imóvel (kWh, m³, valores).	Could

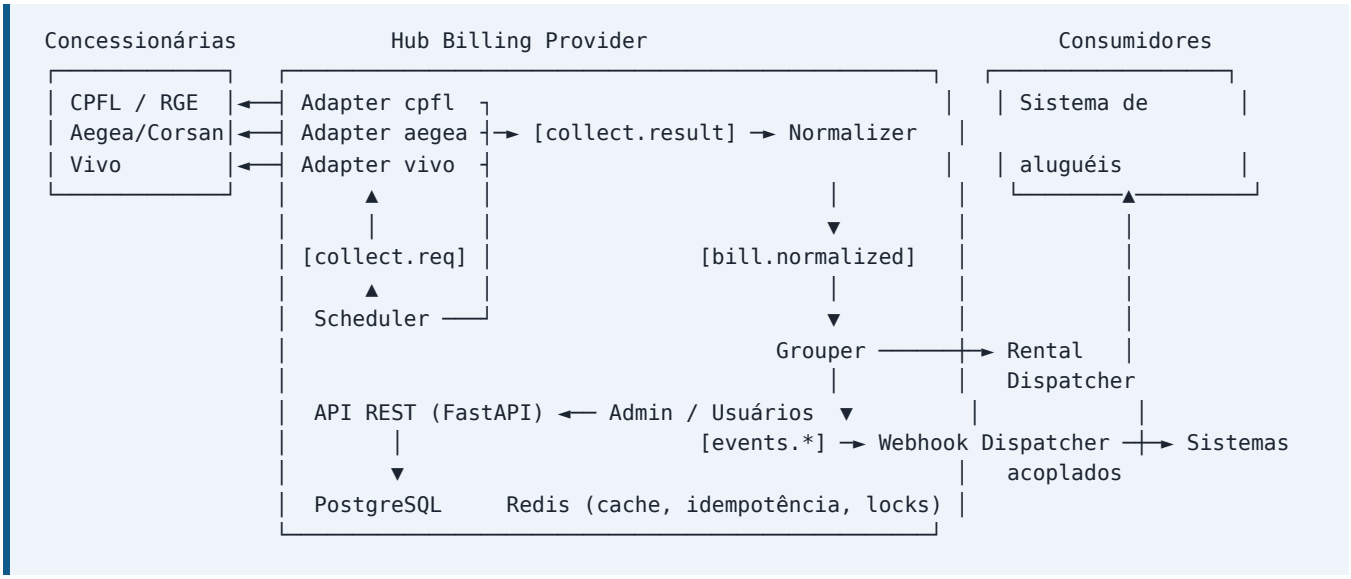
8. Requisitos não funcionais

ID	Categoria	Requisito
RNF-01	Linguagem	Python 3.12+, tipagem estática (mypy), lint com ruff.
RNF-02	Portabilidade	Executar em Windows 10/11 e Ubuntu 22.04/24.04, nativamente e via Docker.

RNF-03	Containers	Docker e Docker Compose para todos os serviços (api, workers, scheduler, rabbitmq, redis, postgres).
RNF-04	Mensageria	RabbitMQ com filas duráveis, mensagens persistentes, ack manual, DLQ e filas de retry com TTL.
RNF-05	Cache e controle	Redis para cache, chaves de idempotência, locks distribuídos e rate limit por provedor.
RNF-06	Rastreabilidade	Correlation ID (UUID v4) em logs JSON estruturados; cabeçalho `X-Correlation-ID`.
RNF-07	Confiabilidade	Entrega "at-least-once" com consumidores idempotentes; nenhuma conta perdida em caso de queda.
RNF-08	Segurança	Senhas com Argon2/bcrypt; credenciais de provedores cifradas (Fernet/AES-256); TLS em produção; segredos via variáveis de ambiente.
RNF-09	LGPD	Dados pessoais minimizados, mascarados em logs; política de retenção configurável.
RNF-10	Testes	pytest com cobertura ≥ 80%; adapters testados com respostas gravadas (fixtures); testes executáveis em Ubuntu, Windows e Docker.
RNF-11	Desempenho	API com p95 < 300 ms em leituras; coleta paralela configurável por provedor.
RNF-12	Observabilidade	Health checks (`/health`, `/ready`), métricas Prometheus (opcional na v1).
RNF-13	Documentação	OpenAPI gerado automaticamente; PO versionado em PDF + infográfico a cada alteração.

9. Arquitetura

9.1 Visão de componentes



9.2 Componentes

Componente	Responsabilidade	Tecnologia proposta
API	Autenticação, RBAC, CRUDs, consulta de contas, gestão de webhooks, disparo de coleta.	FastAPI + Uvicorn
Scheduler	Publica pedidos de coleta conforme o calendário de cada provedor.	APScheduler
Collector workers	Consomem `collect.request`, chamam o adapter do provedor, publicam o resultado.	Python + aio-pika
Normalizer	Converte dados brutos em conta canônica; valida e deduplica.	Pydantic v2
Grouper	Agrupa contas por imóvel/contrato/competência e fecha lotes.	Python
Rental Dispatcher	Entrega lotes ao sistema de aluguéis e registra ack.	httpx
Webhook Dispatcher	Entrega eventos aos assinantes com HMAC, retry e DLQ.	httpx
Banco de dados	Persistência de usuários, imóveis, contas, lotes, auditoria.	PostgreSQL 16 + SQLAlchemy 2 + Alembic
Redis	Cache, idempotência, locks, rate limit, sessões de provedor.	Redis 7
RabbitMQ	Barramento de mensagens entre todos os componentes.	RabbitMQ 3.13 (management)

> PostgreSQL é uma proposta deste PO (o pedido original não definiu banco). Pode ser trocado por

> outro banco relacional sem impacto na arquitetura.

9.3 Estrutura de pastas proposta

```
hub-billing-provider/
├─ src/hub_billing/
│  ├─ api/            # rotas FastAPI, auth, RBAC
│  ├─ core/           # config, logging, correlation id, segurança
│  ├─ domain/         # modelos canônicos e regras de agrupamento
│  ├─ adapters/
│  │  ├─ base.py      # interface ProviderAdapter
│  │  ├─ cpfl/        # CPFL + RGE
│  │  ├─ aegea/       # Aegea + Corsan
│  │  └─ vivo/        # Vivo (telecom)
│  ├─ messaging/      # publisher/consumer RabbitMQ, topologia
│  ├─ workers/        # collector, normalizer, grouper, dispatchers
│  ├─ webhooks/       # assinaturas, assinatura HMAC, entrega
│  └─ infra/          # db, redis, repositórios
├─ tests/unit/ · tests/integration/
├─ docs/po/           # VERSION, CHANGELOG, templates, vX.Y.Z/ (PDF + infográfico)
├─ tools/build_po.py  # gera o PDF e o infográfico versionados
├─ docker/ · docker-compose.yml · Makefile · scripts/*.ps1
└─ pyproject.toml
```

10. Filas, mensagens e Correlation ID

10.1 Topologia RabbitMQ

Exchange (tipo)	Routing key / Fila	Produtor → Consumidor
`hub.collect` (topic)	`collect.request.<provider>`	Scheduler/API → Collector
`hub.collect` (topic)	`collect.result.<provider>`	Collector → Normalizer
`hub.bills` (topic)	`bill.normalized`	Normalizer → Grouper
`hub.bills` (topic)	`batch.ready`	Grouper → Rental Dispatcher
`hub.events` (fanout)	`events.webhook`	Todos → Webhook Dispatcher
`hub.retry` (direct)	`*.retry.{30s,5m,1h}` (TTL + dead-letter de volta)	Retentativas com backoff
`hub.dlx` (direct)	`*.dlq`	Falhas definitivas → painel admin

10.2 Envelope de mensagem

```
{
  "message_id": "7d1f...-uuid",          // único por mensagem (idempotência)
  "correlation_id": "c0a8...-uuid",      // único por fluxo de negócio
  "causation_id": "uuid-da-mensagem-que-originou",
  "type": "bill.normalized",
  "version": 1,
  "occurred_at": "2026-10-25T03:00:00Z",
  "producer": "normalizer",
  "attempt": 1,
  "payload": { ... }
}
```

10.3 Regras do Correlation ID

- Gerado na entrada do fluxo (API, scheduler ou upload) se não vier no cabeçalho `X-Correlation-ID`.
- Copiado para a propriedade AMQP `correlation_id` e para o envelope de todas as mensagens derivadas.
- Incluído em todos os logs (via `contextvars`), registros de auditoria, chamadas ao sistema de aluguéis e webhooks.
- Retornado no cabeçalho de resposta da API, permitindo rastrear uma conta de ponta a ponta.

10.4 Idempotência

- Chave de negócio da conta: `provider + account_id + reference_month` (único no banco).
- Chave de mensagem: `message_id` gravado no Redis com TTL; mensagens repetidas recebem ack sem reprocessar.
- Envio ao sistema de aluguéis usa cabeçalho `Idempotency-Key` = ID do lote.

11. Padrão Adapter de provedores

Cada concessionária é implementada como um adapter que obedece a uma interface única. O restante do hub nunca conhece detalhes do provedor. Adapters são registrados por nome e habilitados por configuração.

```
class ProviderAdapter(Protocol):
    code: str                       # "cpfl", "aegea", "vivo"
    utility_type: UtilityType       # ENERGY | WATER | TELECOM

    async def authenticate(self, credentials: ProviderCredentials) -> Session: ...
    async def list_accounts(self, session: Session) -> list[ProviderAccount]: ...
    async def fetch_bills(self, session: Session, account: ProviderAccount,
                          reference: YearMonth | None = None) -> list[RawBill]: ...
    async def download_document(self, session: Session, bill: RawBill) -> bytes: ...
    def to_canonical(self, raw: RawBill) -> Bill: ...
```

- **Registro:** `AdapterRegistry.register("cpfl", CpflAdapter)`; novos provedores entram sem alterar o núcleo.
- **Variações:** distribuidoras/unidades (ex.: RGE, Corsan) são parâmetros do adapter, não novos adapters.
- **Resiliência:** timeout, retry com backoff, circuit breaker e rate limit (Redis) por provedor.

- **Testabilidade:** cada adapter possui um `FakeAdapter` e fixtures de respostas reais anonimizadas.

12. Modelo de dados canônico

Entidade	Campos principais
User	id, nome, e-mail, hash_senha, ativo, is_admin, perfis[], permissões[], criado_em
Property (imóvel)	id, código, endereço, contrato_externo_id, ativo
UtilityAccount	id, property_id, provider, distribuidora/unidade, account_number (UC/matrícula), titular, ativo
ProviderCredential	id, provider, login, segredo_cifrado, escopo, último_sucesso
Bill (conta)	id, utility_account_id, provider, utility_type, reference_month, issue_date, due_date, amount, consumo (kWh/m³), barcode, digitable_line, pix_code, document_url, status, correlation_id
BillingBatch (lote)	id, property_id, contrato_externo_id, reference_month, bills[], total, status (OPEN, READY, SENT, ACKED, FAILED), sent_at
WebhookSubscription	id, client_id, url, eventos[], segredo, ativo
WebhookDelivery	id, subscription_id, event_id, tentativa, status_http, próxima_tentativa
AuditLog	id, actor, ação, recurso, antes/depois, correlation_id, timestamp

Status da conta: `COLLECTED → NORMALIZED → GROUPED → SENT → ACKNOWLEDGED`, com desvios `DUPLICATE`, `FAILED` e `MANUAL_REVIEW`.

13. API REST e Webhooks

13.1 Endpoints principais (prefixo `/api/v1`)

Método	Rota	Descrição
POST	/auth/login · /auth/refresh	Autenticação de usuário (JWT)
POST	/auth/token	Client credentials para sistemas acoplados
CRUD	/users · /roles · /permissions	Gestão de acesso (admin)
CRUD	/properties · /utility-accounts	Imóveis e UCs/matrículas
CRUD	/providers/{code}/credentials	Credenciais de provedores
POST	/collections	Dispara coleta sob demanda (retorna correlation_id)
GET	/collections/{id}	Status da coleta
GET	/bills · /bills/{id} · /bills/{id}/document	Consulta de contas e PDF
GET	/batches · /batches/{id}	Lotes enviados ao sistema de aluguéis

POST	/batches/{id}/resend	Reenvio manual
CRUD	/webhooks	Assinaturas de webhook
GET	/health · /ready	Saúde do serviço

13.2 Eventos de webhook

Evento	Quando
`bill.collected`	Nova conta coletada e normalizada
`bill.updated`	Conta alterada (ex.: segunda via, novo valor)
`bill.missing`	Conta esperada não encontrada até a data limite
`batch.sent` / `batch.acknowledged` / `batch.failed`	Ciclo de vida do lote no sistema de aluguéis
`collection.failed`	Falha definitiva de coleta em um provedor

13.3 Contrato de entrega

- Cabeçalhos: `X-Hub-Event`, `X-Hub-Delivery`, `X-Correlation-ID`, `X-Hub-Timestamp`, `X-Hub-Signature-256` (HMAC-SHA256 de `timestamp.body`).
- Sucesso = HTTP 2xx em até 10 s. Caso contrário, retentativas em 30 s, 5 min, 1 h, 6 h e 24 h; depois DLQ e alerta.
- Consumidores devem ser idempotentes usando `X-Hub-Delivery`.

13.4 Integração com o sistema de aluguéis

Modo padrão: o hub faz `POST` do lote para a API do sistema de aluguéis com `Idempotency-Key`. Modo alternativo: o sistema de aluguéis assina o webhook `batch.ready` ou consulta `GET /batches`. O contrato exato será definido com o time do sistema de aluguéis (questão em aberto Q-01).

14. Segurança, usuários e permissões

Controle de acesso baseado em perfis (RBAC) com permissões granulares. A conta **admin** possui todas as permissões e é a única que pode conceder permissões a outros usuários.

Permissão	Admin	Operador	Consulta
users:manage, roles:manage	✔	–	–
providers:credentials:write	✔	conforme admin	–
properties:write, accounts:write	✔	✔	–
collections:run, batches:resend	✔	✔	–
bills:read, batches:read	✔	✔	✔
webhooks:manage, api-clients:manage	✔	conforme admin	–
audit:read	✔	conforme admin	–

- Toda ação de escrita é registrada na auditoria com o Correlation ID.
- Bloqueio após tentativas de login inválidas (rate limit no Redis).
- Chaves de API de sistemas acoplados com escopos e expiração; rotação pelo admin.

15. Ambientes, Docker e execução em Windows/Ubuntu

Serviço (docker-compose)	Imagem	Porta
api	hub-billing (python:3.12-slim)	8000
scheduler · worker-collector · worker-normalizer · worker-grouper · worker-dispatcher · worker-webhooks	hub-billing	–
rabbitmq	rabbitmq:3.13-management	5672 / 15672
redis	redis:7-alpine	6379
postgres	postgres:16-alpine	5432

- **Ubuntu:** `make up` / `make test`; execução nativa com `python -m venv`.
- **Windows:** Docker Desktop (WSL2) ou nativo com scripts PowerShell equivalentes (`scripts\up.ps1`, `scripts\test.ps1`).
- Código sem dependência de SO: `pathlib`, sem chamadas de shell, encoding UTF-8 explícito; CI testa nas duas plataformas.
- Configuração por variáveis de ambiente (`.env`), via pydantic-settings.

16. Estratégia de testes

Nível	Escopo	Ferramentas
Unitário	Domínio, agrupamento, normalização, adapters (com fixtures), RabbitMQ com canal simulado (retry/DLQ), idempotência (fakeredis), assinatura HMAC, API e RBAC, logs/Correlation ID, gerador do PO	pytest, pytest-asyncio, respx, fakeredis, unittest.mock
Integração	RabbitMQ, Redis e Postgres reais	testcontainers / docker compose
Contrato	API OpenAPI e payloads de webhook/lote	schemathesis
CI	Lint, mypy, testes e cobertura em ubuntu-latest e windows-latest (Python 3.12 e 3.13) e dentro do container de teste	GitHub Actions

16.1 Onde os testes unitários rodam

Os testes unitários não dependem de RabbitMQ, Redis ou PostgreSQL rodando (usam simulações), então executam igual nos três ambientes. Todos rodam ruff, mypy e pytest com cobertura mínima de 80%.

Ambiente	Comando
Ubuntu	`make install` e `make test`
Windows (PowerShell)	`.\scripts\install.ps1` e `.\scripts\test.ps1`
Docker (Ubuntu ou Windows)	`make test-docker`, `./scripts/test-docker.sh` ou `.\scripts\test-docker.ps1` (estágio `test` do Dockerfile, serviço `tests` do Compose)

Situação na v1.6.0: 63 testes unitários, cobertura de 98%.

Critério de pronto (DoD): código revisado, testes unitários passando, cobertura ≥ 80% no módulo alterado, documentação atualizada e, quando houver mudança de escopo/requisito, nova versão do PO gerada.

17. Política de versionamento do PO

- Versionamento semântico do documento: **MAJOR.MINOR.PATCH**.
  - **MAJOR**: mudança de visão, escopo ou arquitetura que quebra o acordado.
  - **MINOR**: novo requisito, provedor, evento ou épico.
  - **PATCH**: correções de texto, esclarecimentos, ajustes de prioridade.
- A cada **10 PRs mergeados** na `main` é gerado automaticamente um **novo PDF e um novo infográfico** (versão MINOR), com os títulos dos PRs no changelog: `docs/po/vX.Y.Z/PO_Hub_Billing_Provider_vX.Y.Z.pdf` e `Infografico_Hub_Billing_Provider_vX.Y.Z.(pdf|png)`. Versões anteriores nunca são sobrescritas.
- Automação: GitHub Action `po-release` executa `python tools/build_po.py --every-prs 10 --git` a cada push na `main`; o contador zera a cada nova tag `po-vX.Y.Z`.
- Mudanças de visão/escopo (MAJOR) ou urgentes podem gerar versão manual a qualquer momento com `--bump`.
- O arquivo `docs/po/VERSION` guarda a versão atual e `docs/po/CHANGELOG.md` o histórico (também impresso na seção 1).
- Geração: `python tools/build_po.py --bump minor -m "descrição"` (funciona em Windows e Ubuntu).
- Os artefatos são salvos no PC (pasta local do projeto) e no GitHub (commit + tag `po-vX.Y.Z`).

18. Backlog e roadmap

Épico	Nome	Histórias principais	Sprint
E0	Fundação	Repositório, pyproject, lint/mypy, Docker Compose, CI Windows+Ubuntu, logging JSON com Correlation ID, gerador do PO.	1
E1	Descoberta de provedores	Levantar meio de coleta CPFL/RGE, Aegea/Corsan e Vivo (API, portal, e-mail, EDI); anonimizar amostras de faturas.	1
E2	Acesso e usuários	Conta admin inicial, login JWT, CRUD de usuários, perfis e permissões, auditoria.	2
E3	Cadastros	Imóveis, contratos, UCs/matrículas, credenciais cifradas.	2
E4	Mensageria	Topologia RabbitMQ, envelope, retry/DLQ, idempotência no Redis.	3
E5	Adapter CPFL/RGE	Autenticação, listagem de UCs, coleta, download do PDF, normalização, testes.	3–4
E6	Adapter Aegea/Corsan	Idem para matrículas de água.	4–5
E6b	Adapter Vivo	Idem para contas de telecom (código do cliente / linha).	5
E7	Agrupamento e envio	Grouper, lotes, Rental Dispatcher, ack e reenvio.	5
E8	API pública e webhooks	Endpoints de leitura, client credentials, assinaturas, HMAC, entregas, DLQ.	6
E9	Painel admin e operação	Dashboard de filas/coletas, reprocessamento, alertas de conta ausente, upload manual.	7
E10	Go-live	Hardening, LGPD, backup, documentação de implantação, piloto com imóveis reais.	8

Exemplos de histórias (formato de aceite)

ID	História	Critérios de aceite
US-01	Como admin, quero conceder permissões a um usuário para que ele opere apenas o necessário.	Permissão concedida reflete no próximo token; ação registrada na auditoria; usuário sem permissão recebe 403.
US-02	Como operador, quero disparar a coleta de um imóvel e acompanhar pelo Correlation ID.	POST /collections retorna 202 + correlation_id; GET mostra o status de cada etapa.
US-03	Como sistema de aluguéis, quero receber cada conta uma única vez por competência.	Reenvio da mesma conta não cria duplicidade; Idempotency-Key presente; ack registrado.
US-04	Como sistema acoplado, quero assinar `bill.collected` e validar a assinatura.	Webhook entregue com HMAC válido; falha gera retentativas; após esgotar vai para DLQ.
US-05	Como dev, quero adicionar um novo provedor implementando só um adapter.	Novo adapter registrado e coberto por testes, sem mudança fora de `adapters/`.

19. Riscos, premissas e questões em aberto

19.1 Riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Concessionária sem API oficial; portal muda layout ou usa captcha	Alto	Adapter isolado, testes com fixtures, alerta de falha, upload manual como contingência, buscar convênio/EDI.
Termos de uso dos portais restringem automação	Alto	Validação jurídica na E1; priorizar canais oficiais (API, e-mail de fatura, EDI).
Credenciais de clientes vazadas	Alto	Cifragem, segredos fora do código, acesso restrito por permissão, auditoria.
Contrato da API do sistema de aluguéis indefinido	Médio	Dispatcher com adapter próprio; modo webhook/pull como alternativa.
Diferenças Windows × Ubuntu	Baixo	Docker como padrão, CI nas duas plataformas.

19.2 Premissas

- Os imóveis e contratos já existem no sistema de aluguéis e têm um ID externo estável.
- O titular das contas autoriza o acesso às faturas (LGPD).

19.3 Questões em aberto

ID	Questão
Q-01	Qual é o contrato (API/formato) do sistema de aluguéis para receber as contas?
Q-02	Qual o meio de coleta disponível em cada concessionária (API, portal, e-mail, EDI)?
Q-03	Quantos imóveis/UCs na largada e qual o crescimento esperado?
Q-04	O painel admin será web (no próprio hub) ou parte de outro sistema?
Q-05	Onde o hub será hospedado em produção (servidor Windows, Ubuntu, nuvem)?
Q-06	Confirmação do PostgreSQL como banco de dados.

20. Glossário

Termo	Significado
UC	Unidade Consumidora de energia elétrica.
Matrícula	Identificador do imóvel na concessionária de água.
Código do cliente (Vivo)	Identificador da conta de telecom na Vivo.
Competência	Mês de referência da conta (AAAA-MM).
Adapter	Componente que traduz um provedor específico para a interface padrão do hub.

Correlation ID	Identificador único que acompanha um fluxo de negócio em todas as etapas.
DLQ	Dead Letter Queue: fila de mensagens que falharam definitivamente.
Idempotência	Processar a mesma mensagem mais de uma vez sem efeito duplicado.
Webhook	Chamada HTTP enviada pelo hub a um sistema externo quando ocorre um evento.
Lote (batch)	Conjunto de contas de um imóvel/contrato em uma competência.